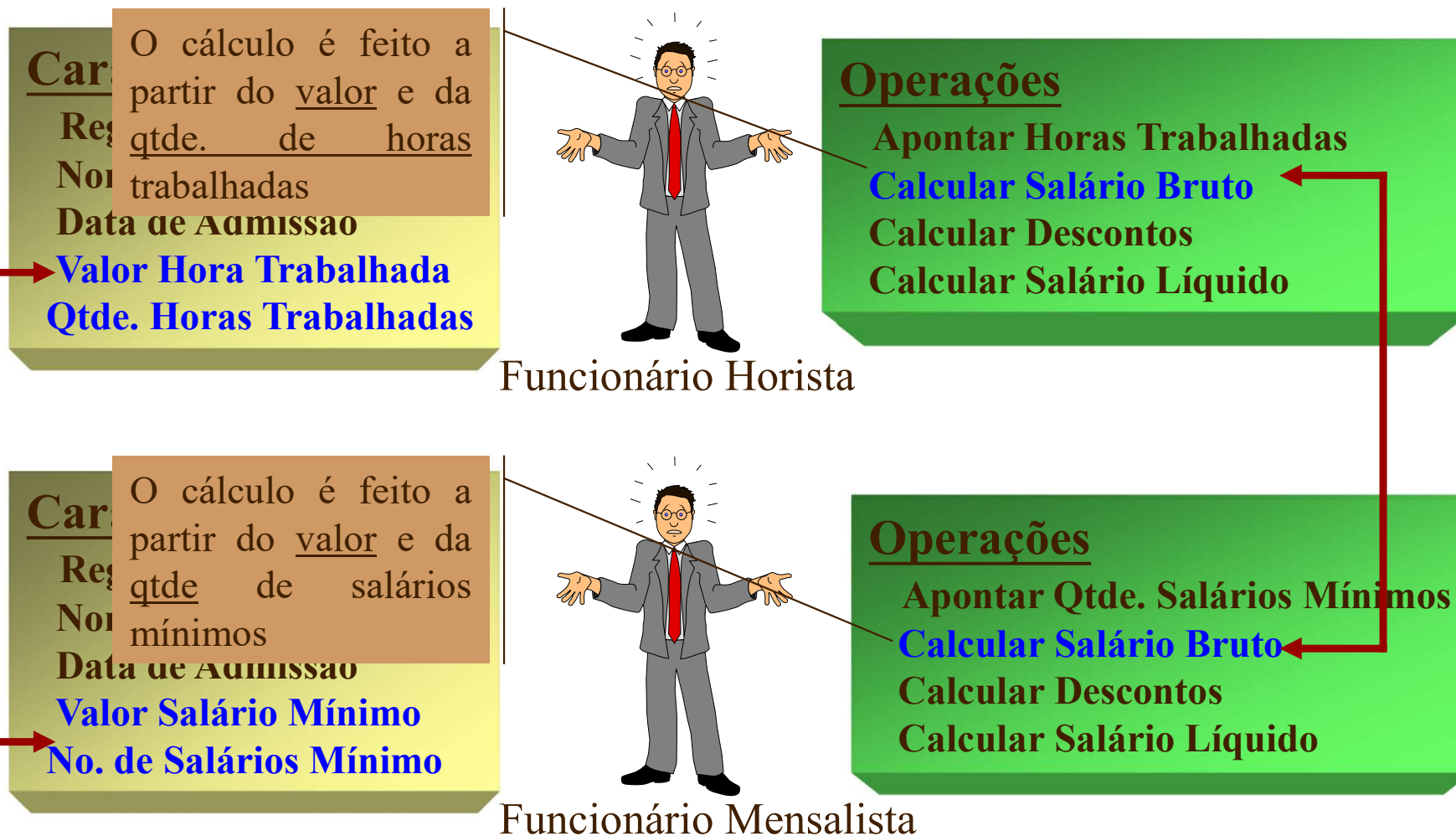


Programação Orientada a Objetos

- Generalização/Especialização
com polimorfismo -

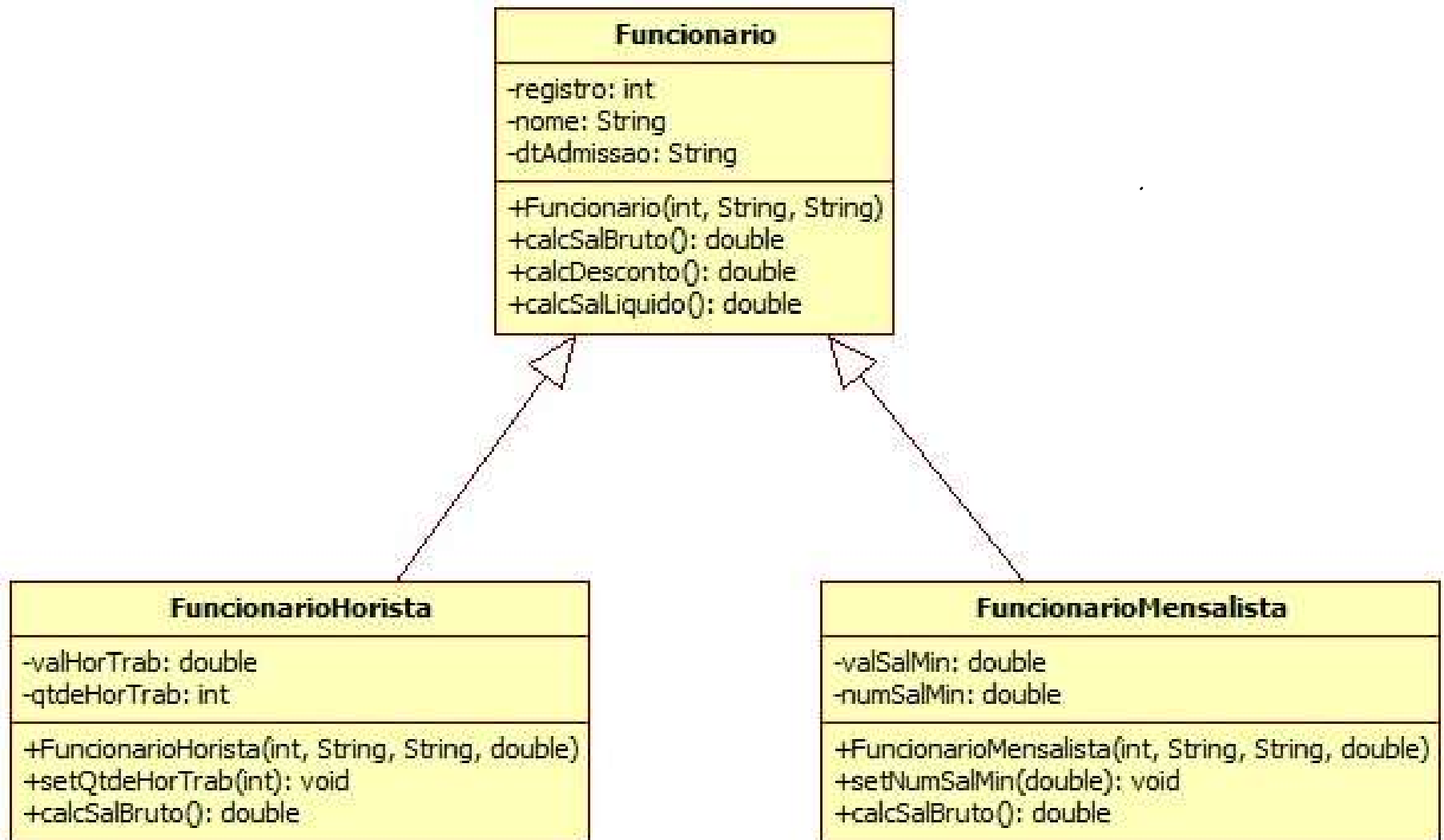
Implementação de Herança



Princípios da P.O.O.

Generalização/Especialização com Polimorfismo: as classes são organizadas por meio de uma **estrutura hierárquica**. Nesta estrutura, a **subclasse herdar os atributos e os métodos da superclasse**. Entretanto, uma subclasse poderá criar seu próprio **método(código)** para substituir, de **forma parcial ou total**, um **método herdado** através superclasse.

Implementação de Herança



Classe Abstrata

Apresenta um ou mais métodos abstratos

```
public abstract class Funcionario {  
    private int registro;  
    private String nome;  
    private String dtAdmissao;  
  
    public Funcionario(int r, String n, String dtAdm) {  
        registro = r;  
        nome = n;  
        dtAdmissao = dtAdm;  
    }  
  
    //Método abstrato  
    //Apresenta apenas a assinatura  
    abstract public double calcSalBruto();  
  
    public double calcDesconto() {  
        return(0.10 * calcSalBruto());  
    }  
  
    public double calcSalLiquido() {  
        return(calcSalBruto() - calcDesconto());  
    }  
}
```

Método Abstrato

Apresenta apenas a assinatura

Estabelece o vínculo de **herança** entre a **Super Classe** Funcionário e a **SubClasse** Funcionário Horista.

```
public class FuncionarioHorista extends Funcionario{
    private double valHorTrab;
    private int qtdeHorTrab;

    public FuncionarioHorista(int r, String n, String dtAdm, double vht) {
        super(r, n, dtAdm); // chamada do método da superclasse
        valHorTrab = vht;
    }

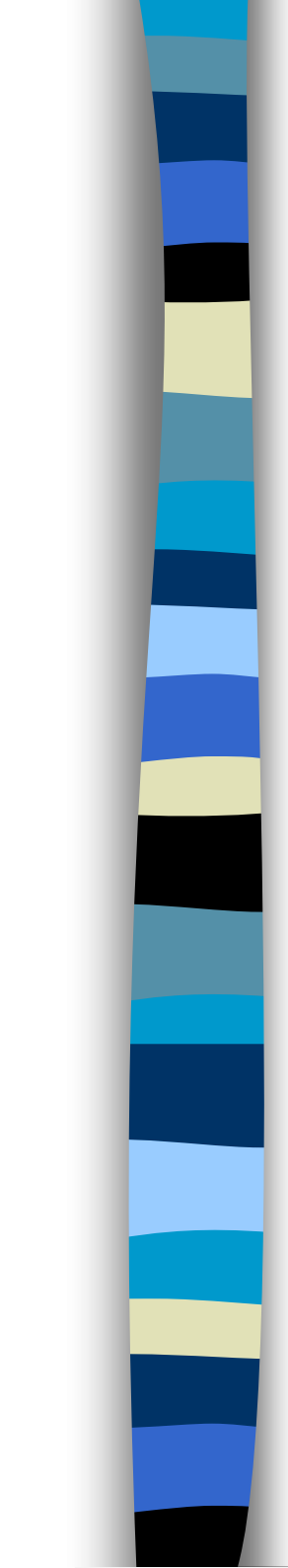
    public void setQtdeHorTrab(int qht) {
        qtdeHorTrab = qht;
    }

    //Aplicando o polimorfismo
    //sobreposição(override) de métodos
    public double calcSalBruto() {
        return(valHorTrab * qtdeHorTrab);
    }
}
```

Chamada do **método construtor** da superclasse Funcionario

Implementação da operação
Cálculo do Salário Bruto
(**Polimorfismo**)

```
public class Aplic {  
    public static void main(String[] args) {  
        FuncionarioHorista funcHor = new FuncionarioHorista(1010,  
                                                                "Pedro Silveira",  
                                                                "14/05/1978",  
                                                                15.80);  
  
        funcHor.setQtdeHorTrab(90);  
        System.out.println("Salário Bruto    => " + funcHor.calcSalBruto());  
        System.out.println("Desconto        => " + funcHor.calcDesconto());  
        System.out.println("Salário Líquido => " + funcHor.calcSalLiquido());  
    }  
}
```



Exercícios

- 1) Implementar a classe `FuncionarioMensalista` e instanciar um objeto desta classe na aplicação.*
- 2) Implementar os métodos `getRegistro`, `getNome`, `getDtAdmissao`. Utilizar os métodos implementados na aplicação.*
- 3) Incluir o atributo `Cargo` e o método `getCargo()` para funcionários horistas e mensalistas. Utilize o método na aplicação.*
- 4) Implementar o método `calcGratificacao` (somente para funcionários horistas), considerando que a gratificação representa 7,5% do salário bruto. Utilizar o método implementado na aplicação*
- 5) Implemente um novo método `calcSalLiquido` para funcionários horistas considerando que o salário liquido será igual ao salário bruto + gratificação - descontos.*